

결제계 — 이벤트 기반 지급·정산 엔진 아키텍처

지급 지시 → Saga 오케스트레이션 → Outbox 이벤트 발행 → KFTC 청산·BOK 결제 · ※ 이벤트 기반 지급·정산 엔진 · 코드 구조 기반 추정

요청 · REQUEST

지급 지시 `PaymentInstruction` + 멍등성 `IdempotencyKey`



오케스트레이션 · SAGA

`PaymentOrchestrator`(출금) · `InboundPaymentOrchestrator`(입금)

└ 계좌 출금/입금 → 수신계 연동 `ExternalCall` (외부 호출 이력)

└ 원장 기록 복식부기 `Ledger`

└ 상태 이력 `StatusHistory` · 이벤트 타입 `F4/F6/F7` ...

▼ Outbox 적재

이벤트 발행 · OUTBOX 패턴

`OutboxMessage` → `OutboxPublisher` → `Kafka`

발행 신뢰성 보장 (at-least-once) Kafka 3망 `Internal` · `Kftc` · `Bok`

▼ 은행간 청산 · 최종 결제 (외부망)

KFTC 청산

금융결제원 은행간 청산

`KftcClearingTransaction`

↓ KFTC Kafka (요청 / 응답 Consumer)

BOK 결제

한국은행 최종 결제

`BokSettlementTransaction`

↓ BOK Kafka (응답 Consumer)

배치 / 복원력 · RESILIENCE

비동기 청산·타임아웃·실패를 감시하고 보상(역거래)으로 정합성을 지키는 계층 (Scheduler)

SETTLEMENT

정산 배치 (KFTC)

청산 결과 대사·정산 `KftcSettlementBatchWorker`

SCHEDULED

예약 지급

예약된 지급 지시 실행 `ScheduledPaymentWorker`

TIMEOUT → 보상

타임아웃 탐지 → 역거래

응답 지연 감지 → 보상 트랜잭션 `TimeoutDetectionWorker` · `Reversal`

Saga 보상 : 외부망 실패·타임아웃 시 원장 역분개로 정합성 복원 (fail-soft)